ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ
ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ

TUBGFU

ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନତ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ । ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ, ମଟର ଗାଡ଼ି ଏବଂ କଳକାରଖାନାରେ ମେସିନ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ, ୟୁରାନିୟମ୍ ଭଳି ଇନ୍ଧନ ଖଣିଜ ଓ ବିଦ୍ୟୁତରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳକୁ **2** ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ।

ଯଥା : **(i)** ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ ଏବଂ

(ii) ଅଣ ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ

ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳର ଉତ୍ସ : ଜାଳେଣି କାଠ, ଗୋବର ଘସି, କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି (ଉଭୟ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଶକ୍ତି) ।

ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ହେଲା : ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ପବନ, ଜୁଆର, ଭୂ-ତାପ, ଜୈବବସ୍ତୁ ଏବଂ ପରମାଣୁ । ଜାଳେଣି କାଠ ଏବଂ ଘସିର ବ୍ୟବହାର ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ । ଗୋଟିଏ ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଶକ୍ତି ଚାହିଦାର ଶତକଡ଼ା 70 ଭାଗ କେବଳ ଏହି ଦୁଇଟି ଉତ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଜଙ୍ଗଲର ଦ୍ରୁତ କ୍ଷୟଯୋଗୁ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ, ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ । ଅଧିକନ୍ତୁ, ଗୋବର ଘସିର ବ୍ୟବହାରକୁ ନାପସନ୍ଦ କରାଯାଉଛି । କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୈବିକ ସାର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି ।

ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ - (କୋଇଲା) : ଭାରତରେ ମିଳୁଥିବା ଜୀବାଂଶ ଇନ୍ଧନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କୋଇଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମିଳେ । ଦେଶରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଶକ୍ତି ଚାହିଦାର ମୁଖ୍ୟ ଭାଗ କୋଇଲା ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ । ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କୋଇଲା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ବାଣିଜ୍ୟିକ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଦେଶ ବହୁମାତ୍ରାରେ କୋଇଲା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । (ଚିତ୍ର : 13 ଦେଖ)

ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକ ନିୟୁତ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ଧରି ମାଟିତଳେ ଚାପିହୋଇ ରହିବା ଫଳରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ବାୟୁର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରାସାୟନିକ ବିଘଟନ ହେବା ଦ୍ୱାରା କୋଇଲାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ । ଗଭୀରତା, ଚାପର ମାତ୍ରା ଏବଂ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ମାଟିତଳେ ପୋତିହୋଇ ରହେ ସେହି ଅନୁସାରେ କୋଇଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏହାକୁ **ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ** କୁହାଯାଏ । ଜଳାକୀର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିରେ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ପିଟ୍ କୋଇଲା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ପିଟ୍ କୋଇଲାରେ ଅଙ୍ଗାରକର ମାତ୍ରା କମ୍ (50% ରୁ କମ୍) ଓ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥାଏ । ଜଳିଲା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ଧୂଆଁ ବାହାରେ ଏବଂ ଏହାର ତାପ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କମ୍ । ଲିଗ୍‌ନାଇଟ୍ ଏକ ନିମ୍ନ ମାନର ବାଦାମୀ କୋଇଲା । ଏହା କୋମଳ ଓ ଏଥିରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥାଏ । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 60 ପ୍ରତିଶତ ଅଙ୍ଗାରକ ଥାଏ । ଲିଗ୍‌ନାଇଟ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାମିଲନାଡୁର ନେଭେଲିଠାରେ ମିଳେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଯେଉଁ କୋଇଲାଗୁଡ଼ିକ ଭୂଗର୍ଭର ଖୁବ୍ ଗଭୀରରେ ପୋତିହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଥାଏ, ତାହାକୁ ବିଟୁମିନସ କୋଇଲା କୁହାଯାଏ । ଏହି କୋଇଲା ଘରୋଇ ଇନ୍ଧନ, ଇଟାଡିଆରି କାରଖାନା ଏବଂ ଲୌହ- ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାମାନଙ୍କରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫରନେସରେ ଲୁହା ପଥର ଗଳନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଏଥିରେ 60-80 ପ୍ରତିଶତ ଅଙ୍ଗାରକ ଥାଏ। ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍ କୋଇଲା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କଠିନ କୋଇଲା। ଏଥିରେ ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 90-95% ଭାଗ ଅଙ୍ଗାରକ (Carbon) ଥାଏ। ଜାଳେଣି ଭାବରେ ଏହା ଅଧିକ ତାପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହି କୋଇଲା ଚିକ୍କଣ ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ।

ଭାରତ
ପ୍ରମୁଖ ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ
KM 500 250 0 500 1,000 1,500 KM
SCALE
ପାକିସ୍ତାନ
ଚୀନ୍
ନେପାଳ
ଭୂଟାନ
ବାଂଲା ଦେଶ
ମିଆଁମାର
ଦିଗବୋଇ
ଶିବସାଗର
ସୋନିପାଟ
ଆଓଲା
ଦିଲ୍ଲୀ
ଗୁରୁଗାଓ
ସାହାଜାହାନପୁର
ଜଗଦିଶପୁର
ଉରାଲୟା
ଅନ୍ତ
ସିଙ୍ଗ୍ରାଉଲି
କୋର୍ବା
ବୋକାରୋ
ରାଣୀଗଞ୍ଜ
ଝରିଆ
ତାଲଚେର
କଲୋଲ
ବରୋଦା
ବିଜିପୁର
ଅଙ୍କେଲେଶ୍ୱର
ହାଜିରା
ବାସିଏ
ମୁମ୍ବାଇ ହାଇ
ଆରବ ସାଗର
ବଙ୍ଗୋପସାଗର
ସିଙ୍ଗାରେଣୀ
ନଇଭେଲି
ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ
ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
ଭାରତ ମହାସାଗର
ସୂଚନା
କୋଇଲା ଖଣି
ତୈଳ ଖଣି
ଜାତୀୟ ବାଷ୍ପ ପାଇପ ଲାଇନ
East of Greenwich
PROJECTION -UTM
DATUM - WGS_1984

ଚିତ୍ର : 13

ଭାରତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଭୂ-ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାଳରେ କୋଇଲା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଗୋଟିଏ ହେଲା **ଗଣ୍ଡୱାନାକାଳ** (ଯୁଗ) ଯାହା 200 ନିୟୁତ ବର୍ଷଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପୁରାତନ । ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି **ଟର୍ସିୟାରୀ କାଳ** (ଯୁଗ) ଯାହାକି ମାତ୍ର 50 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା । ଗଣ୍ଡୱାନା ଯୁଗର କୋଇଲା ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର କୋଇଲା ଗୋଦାବରୀ, ମହାନଦୀ, ଦାମୋଦର, ସୋନ ଓ ୱାର୍ଦ୍ଧା ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ମିଳେ । ଟର୍ସିୟାରୀ ଯୁଗର କୋଇଲା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର ମେଘାଳୟ, ଆସାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ମିଳେ ।

କୋଇଲା ଏକ ଓଜନିଆ ବସ୍ତୁ ମାତ୍ର ଜଳିବା ସମୟରେ ଏହାର ଓଜନ ହ୍ରାସ ହୁଏ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ପାଉଁଶରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ସେଥିପାଇଁ ଭାରି ଶିଳ୍ପ (ଗୁରୁ ଶିଳ୍ପ) ଏବଂ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତକେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ କୋଇଲା ଖଣି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ଏହାର ଆଖପାଖ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ ।

ଆମ ଦେଶରେ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଇଲାର ସ୍ଥାନ ଏବେବି ସର୍ବୋପରି । ଜାଳେଣି ଶକ୍ତି ହିସାବରେ କୋଇଲାର ବ୍ୟବହାର ସର୍ବାଧିକ । ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଇଲା ମୁଖ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ରଙ୍ଗ, ସାର, ସିନ୍ଥେଟିକ୍ସ୍, ବିସ୍ଫୋରକ ଆଦି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କୋଇଲା କଞ୍ଚାମାଲରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଏଥିରୁ ଉପ-ଉତ୍ପାଦ ଭାବରେ ଆଲକାତରା, ସଲଫର, ବେଞ୍ଜିନ୍, ଆମୋନିଆ ବାଷ୍ପ, ନାଫ୍ଥା ଆଦି ମିଳିଥାଏ । କୋଇଲାରୁ ଅନେକ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ **'କୃଷ୍ଣହୀରକ'** କୁହାଯାଏ । ପ୍ରାୟ ଦୁଇତୃତୀୟାଂଶ କୋଇଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ । ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ । ମୁଖ୍ୟ କୋଇଲା ଖଣିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା - **ଝରିଆ, ବୋକାରୋ, ଗିରିଡ଼ିହ** (ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ) **ରାଣୀଗଞ୍ଜ** (ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ), **କୋର୍ବା** (ଛତିଶଗଡ଼), **ତାଳଚେର, ରାମପୁର** ଓ **ଇବ୍ ଉପତ୍ୟକା** (ଓଡ଼ିଶା) **ସିଙ୍ଗ୍ରଉଲି** (ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ) । ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଦୁଇତୃତୀୟାଂଶ କୋଇଲା କେବଳ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଲୌହଇସ୍ପାତ, ସିମେଣ୍ଟ, ସାର, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଓ ଜାଳେଣି ହିସାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ । ମାତ୍ର ଏ ଗୁଡ଼ିକ ସରନ୍ତି ବା କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ । ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 310 ରୁ ଅଧିକ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି । ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ନାମ ସାରଣୀ- 13 ଏବଂ ଅବସ୍ଥିତି ଚିତ୍ର : 14 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ପେଟ୍ରୋଲିୟମ : ପେଟ୍ରାର ଅର୍ଥ ଶିଳା ଏବଂ ଓଲିଅମର ଅର୍ଥ ତୈଳ । ତେଣୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମକୁ **ଖଣିଜତୈଳ** କୁହାଯାଏ । ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍, କୋଇଲା ପଛକୁ ଭାରତରେ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ୟଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ । ଇନ୍ଧନ ହିସାବରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉଭୟ ତାପ ଓ ଆଲୋକ ଦେଇଥାଏ । ତା'ଛଡ଼ା ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ଘର୍ଷଣହ୍ରାସକ (Lubricant) ଭାବରେ କଳକବ୍‌ଜାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଶୋଧନାଗାର, କୃତ୍ରିମ ବସ୍ତ୍ର, ସାର ଏବଂ ଅନେକ ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଇଥାଏ । ଟର୍ସିଆରୀ ଯୁଗରେ ସୃଷ୍ଟ ଶିଳାର ଭୂ-ଭ୍ରଂଶ ଓ ବୃହଦାକାର ଭାଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମିଳେ । ବୃହଦାକାର ଭଙ୍ଗର ଗମ୍ବୁଜ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଉପର ଅଂଶରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇଥାଏ । ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ଚୂନପଥର କିମ୍ବା ବାଲୁକାପଥର ରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମିଳେ । ଏହି ଶିଳାସ୍ତରର ନିମ୍ନରେ ଏବଂ ଉପରେ ଅଭେଦ୍ୟ ଶିଳା ସ୍ତର ରହିଲେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉପରକୁ କିମ୍ବା ତଳକୁ ଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ । ଗ୍ୟାସ ତୈଳଠାରୁ ହାଲୁକା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ତୈଳର ଉପରିଭାଗରେ ସଞ୍ଚିତ ଥାଏ । ମହୀସୋପାନଗୁଡ଼ିକରେ ଖଣିଜତୈଳ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ।

ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଖଣିଜତୈଳର ଶତକଡ଼ା 44 ଭାଗ ବମ୍ବେହାଇରୁ, 18 ପ୍ରତିଶତ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ 16 ପ୍ରତିଶତ ଆସାମରୁ ମିଳିଥାଏ । ବାସେଇନ୍ (ବମ୍ବେହାଇର ଦକ୍ଷିଣରେ) ଏବଂ ଆଲିଆବେଟ୍ (ଭାବନଗରର ଦକ୍ଷିଣରେ) ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଅପତଟ ତୈଳଖଣି । ଆଙ୍କଲେଶ୍ୱର ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟ ଖଣିଜତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର । କାଲୋଲ, ମେହେସନା ଓ କାମ୍ବେ ଉପସାଗରରେ ଗୁଜରାଟର ଅନ୍ୟ କେତେକ ତୈଳଖଣି ଅବସ୍ଥିତ । ଖଣିଜତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସାମ ସର୍ବପୁରାତନ ରାଜ୍ୟ । ଆସାମର ଡିଗ୍‌ବୋଇ, ନହରକାଟିୟା, ମୋରାନ, ଦୁଲିଆଜାନ, ହୁଗ୍ରିଜାନ୍ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ମହାନଦୀ, ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା ଓ କାବେରୀ ନଦୀ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଖଣିଜ ତୈଳର ଭଣ୍ଡାର

ରହିଛି । ଗୋଦାବରୀ-କୃଷ୍ଣା ମୁହାଣ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରାୱା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ୩ ନିୟୁତ ମେଟ୍ରିକ୍‌ଟନ୍‌ରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣ ତୈଳ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ରାମପୁର, ପଞ୍ଜାବର ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ, ଓ ରାଜସ୍ଥାନର ବାର୍‌ମେରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତୈଳଭଣ୍ଡାର ରହିଛି । ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ମାନ୍ନାର ଉପସାଗର, ବାଲେଶ୍ୱର (ଓଡ଼ିଶା) ଉପକୂଳ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ତୈଳଭଣ୍ଡାର ରହିଛି । ମାତ୍ର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ ପରେ ଭାରତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ତୃତୀୟ ବୃହତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା ଦେଶ । ଗୁଜରାଟରୁ ମିଳୁଥିବା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଟ୍ରମ୍ବେ ଏବଂ କୋୟାଲିଠାରେ ଥିବା ବିଶୋଧନାଗାରଠାରେ ବିଶୋଧିତ ହୋଇଥାଏ । ଅଶୋଧିତ ଖଣିଜତୈଳ ଖଣିରୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବାପରେ ଏବଂ ଆମଦାନି ହେଉଥିବା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପାଇପ୍ ଲାଇନ ଦ୍ୱାରା

ସାରଣୀ - 13

ଭାରତରେ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର : 2018

କ୍ର.ନ.	ରାଜ୍ୟ	ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର
1.	ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା	ଭଦ୍ରାଚଳମ୍, କୋଠଗୁଦାମ୍, ମାନଗୁରୁ, ନେଲୋର, ରାମ୍‌ଗୁଦାମ୍, ବିଜୟୱାଡ଼ା, ସାମ୍ୟକର୍ପ ଗାୟତ୍ରୀ
2.	ଆସାମ	ବଙ୍ଗଇଗାଁ, ଚନ୍ଦରପୁର, ନାମରୂପୀ
3.	ବିହାର	ବରାଉଣୀ, କାହାଲ ଗାଁ,
4.	ଛତିଶଗଡ଼	କୋର୍ବା, ରତିଜା, ନୱାପଡ଼ା
5.	ଦିଲ୍ଲୀ	ବାଦରପୁର, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ, ରାଜଘାଟ
6.	ଗୁଜରାଟ	ଅହମଦାବାଦ, ବାନସ, ଧୁବରମ୍, ଗାନ୍ଧୀନଗର, କଚ୍ଛ, କାଣ୍ଡଲଶ, ମହୁଦା, ପୋରବନ୍ଦର, ସାବରମତୀ, ଶାହାପୁର, ସିକା, ଉକାଇ, ଉତ୍ତରନ, ୱାଙ୍କବୋରି
7.	ହରିୟାଣା	ଫରିଦାବାଦ, ପାନିପତ, ଯମୁନାନଗର
8.	ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର (U.T)	କାଲାକୋଟ୍
9.	ଝାଡଖଣ୍ଡ	ବୋକାରୋ, ଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା
10.	ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ	ଅମରକଣ୍ଟକ, ସାତପୁରା, ସିଙ୍ଗ୍ରଉଲି, ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ
11.	ମହାରାଷ୍ଟ୍ର	ବଲାରଶାହା, ଭୁଷାବଳ, ଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ଚୋଳା, ଧୋବାଲ, ଖପର-ଖେଦା, କୋରାଡ଼, ପାରଶ, ପାର୍ଲି, ଟ୍ରମ୍ବେ, ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ଉରାନ୍, ମଉଦା, ମାଙ୍ଗନ, ନାସିକ
12.	ମଣିପୁର	ଲୋକ୍‌ତକ୍
13.	ପଞ୍ଜାବ	ଭାଟିଣ୍ଡା, ରୂପନଗର
14.	ରାଜସ୍ଥାନ	ଅନ୍ତ, ବଂଶୱାରା, କୋଟା, ପାଲନା
15.	ଓଡ଼ିଶା	ବାଲିମେଳା, ତାଳଚେର, ବନହରପାଲି
16.	ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ	ଫରକ୍କା, ବୀରଭୂମ, ବୁନ୍ଦେଲ,ଦୁର୍ଗାପୁର, କୋଲକାତା
17.	ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ	ରିହାଣ୍ଡ, ଓବ୍ରା, ଉଚହାର, ଆଉରଇଆ, ଗୋରଖପୁର, କାନପୁର, ମୋରଦାବାଦ, ସିଙ୍ଗ୍ରାଉଲି
18.	ତାମିଲନାଡୁ	ଏନୋର, ନଏଭେଲି, ଟୁଟିକୋରିନ୍, କୁଡ୍‌ଡାଲୋର
19.	କର୍ଣ୍ଣାଟକ	ଉଡୁପୀ, ରାଇଚୁର, ବେଲାରୀ ।
20.	ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ	ଗାମା, କାଶୀପୁର
21.	ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ	କାଶାଙ୍ଗ

ଭାରତ
ପ୍ରମୁଖ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର
N
KM.500 250 0 500 1,000 1,500 KM.
SCALE
72°0'0"E
76°0'0"E
80°0'0"E
84°0'0"E
88°0'0"E
92°0'0"E
96°0'0"E
42°0'0"N
38°0'0"N
34°0'0"N
30°0'0"N
26°0'0"N
22°0'0"N
18°0'0"N
14°0'0"N
10°0'0"N
6°0'0"N
2°0'0"N
ପାକିସ୍ତାନ
ଚୀନ୍
ନେପାଳ
ଭୁଟାନ
ବାଂଲା ଦେଶ
ମିଆଁମାର
କାଲକୋଟ
ରୂପନଗର
ଭାଟିଣ୍ଡା
ଗୁମା
ଯମୁନା ନଗର
କାଶିପୁର
ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ
ବାଦରପୁର
ରାଜଘାଟ
ଫରିଦାବାଦ
ଆଉରିୟା
ସାୱାଇ ମଧୁପୁର
ଉଚାହାର
କୋଟା
ପାରିଛା
ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ
କାହାଲଗାଓଁ
ବରାଉଣି
ଫାରାକ୍କା
ବୋକାରୋ
ଦୁର୍ଗାପୁର
କୋଲକତା
ନାମରୂପ
ବଙ୍ଗାଇଗାଓଁ
ଲୋକଟକ
ସାବରମତୀ
ଅହମଦାବାଦ
ଗାନ୍ଧିନଗର
ଧୁବରାମ
ଉକାଇ
ଅମରକଣ୍ଟକ
କୋର୍ବା
ସାତପୁରା
ଭୁଷାୱଳ
ମଉଡା
ଚନ୍ଦ୍ରପୁର
ତାଳଚେର
ନାସିକ
କୋରାଡି
ଚନ୍ଦ୍ରପୁର
ପାର୍ଲି
ଟ୍ରମ୍ବେ
ଉରାନ
ରାମଗୁଣ୍ଡମ
ଚୋଲାପୁର
କୋଥାଗୁଡେମ
କୁଡଗି
ବିଜୟୱାଡା
ଏନୋର
ନାଇଭେଲି
ଟୁଟିକୋରିନ
ଆରବ ସାଗର
ବଙ୍ଗୋପସାଗର
ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ
ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
ଭାରତ ମହାସାଗର
ସୂଚନା
★ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର
East of Greenwich
PROJECTION -UTM
DATUM - WGS_1984

ଚିତ୍ର : 14

ବିଶୋଧନାଗାରଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯାଏ । ଏହି ବିଶୋଧନାଗାର ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟଣା, କେରଳର କୋଚିନ୍, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମଥୁରା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହଳଦିଆ, ତାମିଲନାଡୁର ଚେନ୍ନାଇ ଓ ବିହାରର ବରାଉଣୀ ବିଶୋଧନାଗାର ଆଦି ମୁଖ୍ୟ। ଦିଗବୋଇ ଭାରତର ସର୍ବପୁରାତନ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର। ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦ୍ୱୀପଠାରେ ଏକ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଅଛି । (ସାରଣୀ-14 ଦେଖ)

ସାରଣୀ - 14

ଭାରତର ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର : 2018

କ୍ରମ	ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର	ରାଜ୍ୟ
1	ଦିଗ୍‌ବୋଇ	ଆସାମ
2	ଟ୍ରମ୍ବେ	ମହାରାଷ୍ଟ୍ର
3	ଟ୍ରମ୍ବେ	ମହାରାଷ୍ଟ୍ର
4	ବିଶାଖାପାଟଣା	ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ
5	ନୂନାମାଟି	ଆସାମ
6	ବରାଉଣୀ	ବିହାର
7	କୋୟାଲି	ଗୁଜରାଟ
8	କୋଚି	କେରଳ
9	ଚେନ୍ନାଇ	ତାମିଲନାଡୁ
10	ହଳଦିଆ	ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ
11	ବୋଙ୍ଗାଇଗାଁ	ଆସାମ
12	ମଥୁରା	ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ
13	ନୁମାଲିଗଡ଼	ଆସାମ
14	ଜାମନଗର	ଗୁଜରାଟ
15	କର୍ଣ୍ଣଲ	ହରିୟାଣା
16	ମାଙ୍ଗାଲୋର	କର୍ଣ୍ଣାଟକ
17	ପାନାଗୁଣ୍ଡି	ତାମିଲନାଡୁ
18	ପଚପାଦ୍ର	ରାଜସ୍ଥାନ
19	ବୀଣା	ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ
20	ପାରାଦୀପ	ଓଡ଼ିଶା

ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ: ଏକ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିସ୍ରୋତ ହିସାବରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଖଣିରୁ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଖଣିରୁ ମିଳିଥାଏ । ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ, ଶକ୍ତିର ଏକ ଉତ୍ସ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଶିଳ୍ପରେ ଔଦ୍ୟୋଗିକ କଞ୍ଚାମାଲରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରୁ କମ୍ କାରବନ ଡ଼ାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ ବାହାରୁଥିବାରୁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରତି ଅଧିକ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀର ମୁଖ୍ୟ ଇନ୍ଧନ କୁହାଯିବାର ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି ।

କୃଷ୍ଣା-ଗୋଦାବରୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଗ୍ୟାସ ଭଣ୍ଡାର ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି । ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ କାମ୍ବେ ଉପସାଗରରେ ମିଳିଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଭଣ୍ଡାର ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିବା ବମ୍ବେ ହାଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତୈଳକ୍ଷେତ୍ରର ପରିପୂରକ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଉଅଛି । ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି । 3474 କି.ମି. ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ହାଜିରା-ବିଜୟପୁର-ଜଗଦୀଶପୁର ପାଇପ ଲାଇନ୍ ବମ୍ବେ ହାଇ ଏବଂ ବାସେଇନ୍ ତୈଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତର ସାର, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ସହ ସଂଯୋଗ କରୁଅଛି । ଏହି ପାଇପ୍ ଲାଇନ ଭାରତରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦାୟକ ହୋଇଛି । ସାର ଏବଂ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀ । ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବଦଳରେ CNG (Compressed Natural Gas) କ୍ରମଶଃ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଶକ୍ତି : ଅଧୁନା ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଯେ, ଏହାର ମୁଣ୍ଡପିଛା ବ୍ୟବହାରର ପରିମାଣ ସାଧାରଣତଃ ବିକାଶର ଏକ ସୂଚକରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ । ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜଳର ଗତିଜଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଟରବାଇନ୍ ଘୂରାଇ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଶକ୍ତି ଏବଂ କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଭଳି ଇନ୍ଧନକୁ ଜାଳି ଟରବାଇନ୍ ଘୂରାଇ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ । ଉଭୟ ଉତ୍ସରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଶକ୍ତି ଅବିକଳ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ।

ଭାରତରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦାର୍ଜିଲିଂଠାରେ ୧୮୯୮ରେ ଏକ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ତାମିଲନାଡୁର ମେଟୁରଠାରେ ୧୮୯୯ରେ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶିବସମୁଦ୍ରମ୍‌ଠାରେ ୧୯୦୨ରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ୧୯୦୯ରେ ପଞ୍ଜାବର ଝେଲମ୍ ନଦୀ ଉପରେ ମୋହରାଠାରେ ଚତୁର୍ଥ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଭାରତ

ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଉପରେ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ

ଭାରତର କେତେକ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଯୋଜନା ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁସବୁ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ ।

ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଶକ୍ତି ପ୍ରଖର ଗତିରେ ପ୍ରବାହିତ ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ ଜଳରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ । ଭାରତରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ବହୁମୁଖୀ ଯୋଜନା (ଭାକ୍ରାନଙ୍ଗଲ, ଦାମୋଦର ଉପତ୍ୟକା ନିଗମ, ହୀରାକୁଦ ଯୋଜନା) ଆଦି ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ଅଛି ।

ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଜାଳେଣିର ନାମ ଲେଖ ।

ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ : ଶକ୍ତିର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ବ୍ୟବହାରଯୋଗୁ ଦେଶ କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍‌ଭଳି ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପଡୁଛି । ତୈଳ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଦରରେ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳର ସୁଲଭତା ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପରୋକ୍ଷରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଆର୍ଥନୀତିକ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ପରିବେଶ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅନେକ ଉଦ୍‌ବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ତେଣୁ ସୌରତାପ, ପବନ, ଜୁଆର, ଜୈବ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏବଂ ଆବର୍ଜନାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ ।

ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ, ଭାରତରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟତାପ, ଜଳ, ପବନ ଏବଂ ଜୈବ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧ । ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏ ସବୁ ଅକ୍ଷୟଶକ୍ତି ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ।

ପରମାଣୁ ବା ଅଣୁଶକ୍ତି ବା ଆଣବିକ ଶକ୍ତି : ଅଣୁ ସଂରଚନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଅଣୁଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ । ଯେତେବେଳେ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ, ସେଥିରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ତାପ ଶକ୍ତିକୁ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମିଳୁଥିବା ୟୁରାନିୟମ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ମିଳୁଥିବା ଥୋରିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଉଛି । କେରଳ ଉପକୂଳରେ ମିଳୁଥିବା ମୋନାଜାଇଟ୍ ବାଲିରୁ ମଧ୍ୟ ଥୋରିୟମ୍ ମିଳେ ।

ଭାରତରେ 08ଟି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଟ୍ରମ୍ବେ, ତାମିଲନାଡୁର ରାଜଧାନୀ ଚେନ୍ନାଇ ନିକଟରେ କଳ୍ପକମ୍, ରାଜସ୍ଥାନର କୋଟା ନିକଟରେ ରାଓତଭଟା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ନାରୋରା, ଗୁଜରାଟର କାକ୍ରାପରା, ତାମିଲନାଡୁର କୁଦାଙ୍କୁଲମ୍ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଇତାପୁରଠାରେ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କାଇଗାଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ।(ଚିତ୍ର : 15 ଦେଖ)

ସାରଣୀ -15

ଭାରତର ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର - 2018

କ୍ର.ନ.	ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର	ରାଜ୍ୟ	ସ୍ଥାପନ ସମୟ
1.	ତାରାପୁର	ମହାରାଷ୍ଟ୍ର	୧୯୬୯
2.	ରାୟତଭଟ୍ଟା	ରାଜସ୍ଥାନ	୧୯୭୨
3.	କଳ୍ପକମ୍	ତାମିଲନାଡୁ	୧୯୮୪
4.	ନରୋରା	ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ	୧୯୮୯
5.	କାକ୍ରା ପରା	ଗୁଜରାଟ	୧୯୯୩
6.	କାଇଗା	କର୍ଣ୍ଣାଟକ	୧୯୯୩
7.	କୁଦାଙ୍କୁଲମ୍	ତାମିଲନାଡୁ	୨୦୦୨
8.	ଜଇତାପୁର	ମହାରାଷ୍ଟ୍ର	୨୦୧୭
ପ୍ରସ୍ତାବିତ			
9.	ବାର୍ଗୀ-ଚୁଟ୍‌କା	ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ	
10.	କୱାଡ଼ା-ଚୁଟ୍‌କା	ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ	
11.	ଚୟାମିଥିଭିରିଡ଼ି	ଗୁଜରାଟ	
12.	କୁମ୍ଭାରିଆ	(ଗୋରଖପୁର) ହରିୟାଣା	
13.	ମାହୀ ବଂଶୱାରା	ରାଜସ୍ଥାନ	
14.	ହରିପୁର	ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ	
15.	କୱାଡ଼ା	ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ	

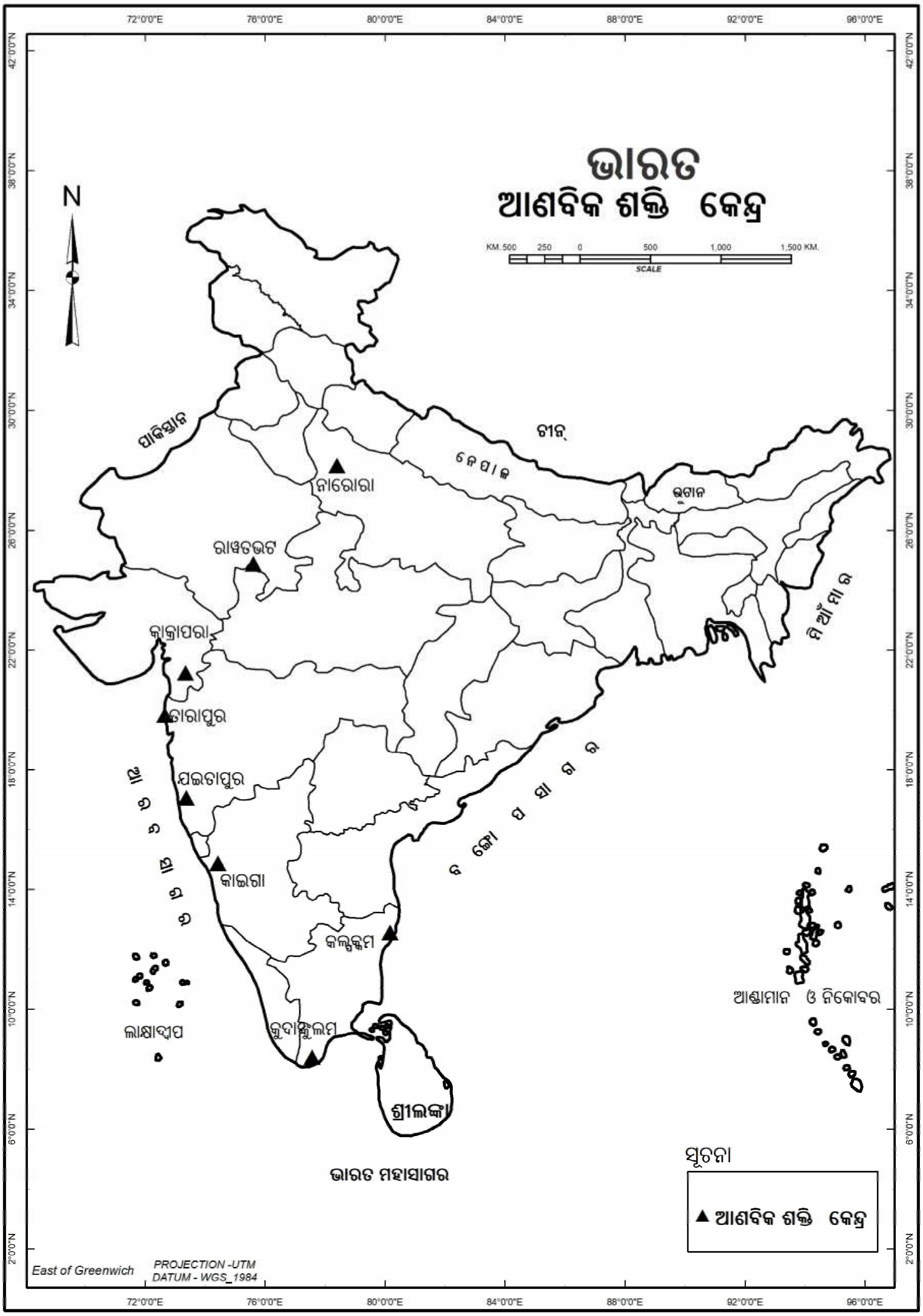
ତୁମ ପାଇଁ କାମ

ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଏକ ରେଖାଙ୍କିତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଅ ।

ସାରଣୀ - 16

ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର - 2018

କ୍ରନ	ରାଜ୍ୟ	ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର
1	ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ	ମାଛକୁଣ୍ଡ, ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର, ନିଜାମ ସାଗର, ସିଲେରୁ, ଶ୍ରୀଶୈଳମ୍
2	ବିହାର	କୋଶୀ
3	ଗୁଜରାଟ	ଆକ୍ରିମୋଡ଼ା, ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର, ଉକାଇ, ହାଥମତି, ଭଦ୍ରା
4	ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର	ଦୁଲହସ୍ତୀ, ଲୋୟର ଝେଲମ୍, ସଲାଲ, ବାଘିଲିଅର
5	ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ	ମୈଥନ, ପାଞ୍ଚେଟ୍, ତିଲାଇୟା, ବେଲପାହାଡ଼ିଆ, ବୋକାରେ, କୋନାର, ଆଇୟାର, ମୟାରାକ୍ଷୀ
6	କର୍ଣ୍ଣାଟକ	ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ (ଯୋଗ ପ୍ରାପାତ) ଶିବ ସମୁଦ୍ରବମ୍, ଭଦ୍ରା, ମୁନିରାବାଦ, ସରାବତୀ, ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା, କୃଷ୍ଣରାଜ ସାଗର
7	କେରଳ	ଇଡୁକି (ପେରିୟାର ନଦୀ), କଲଡ୍ଡା, ପଲ୍ଲୀବାସାଲ, ପାରାମ୍ବିକୁଲାମ, ପୋରିଙ୍ଗାଲ, ପାନିଆର, ଶବରିଗିରି
8	ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ	ଇନ୍ଦିରାସାଗର, ପ୍ରତାପ ସାଗର,ତାଓ୍ୱା
9	ମହାରାଷ୍ଟ୍ର	ଭୋଲା, ଭଟ୍ଟନାଗର, ବିଡ଼, ଗୀର୍ନା, ଖୋପାଲି, କୋୟନା, ପୁମା, ପାଇଥନ, ବଇତମା
10	ନାଗାଲାଣ୍ଡ	ଦିକୁ, ଦୋୟାନ
11	ତ୍ରିପୁରା	ଗୋମୁତି
12	ମଣିପୁର	ଲୋକ୍ତକ
13	ଆସାମ	କୋପାଲି
14	ମେଘାଳୟ	ଖାଣ୍ଡୁଙ୍ଗ, ମାଓଫଲଙ୍ଗ, କିର୍‌ଦେମକୁଲାଇ
15	ମିଜୋରାମ	ସିର୍‌ଲୁଇ, ବାରାବି
16	ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ	ରଙ୍ଗନଦୀ
17	ଓଡ଼ିଶା	ହୀରାକୁଦ, ବାଲିମେଳା, ରେଙ୍ଗାଲି, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ
18	ପଞ୍ଜାବ	ନଙ୍ଗଲ, ଦେହାର, ଗିରି-ବାତ, ହରିକେ, ଚାମେରା, ପୋଙ୍ଗ, ସିଉଲ, ନାଥ୍‌ପା ଝାକ୍ରି, ରନ୍‌ଜିତ୍ ସାଗର ଡ୍ୟାମ
19	ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ	ଗିରିନଗର, ବାସି, ଲାରଜି, ବିନଓ୍ୱା, ଭାକ୍ରା
20	ରାଜସ୍ଥାନ	ରାଣାପ୍ରତାପ ସାଗର, ଜଓ୍ୱାହର ସାଗର
21	ତାମିଲନାଡୁ	ଭବାନୀସାଗର, ମେଟୁର, ପେରିୟାର, ଆଲାୟାର, କେଦାୟାର, ମୋୟାର, ସୁରୁଲିୟାର, ପାପନାଶମ୍
22	ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ	ତେହେରି ଡ୍ୟାମ, କୋଟେଶ୍ୱର ଡ୍ୟାମ
23	ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ	ରିହାଣ୍ଡ, ରାମଗଙ୍ଗା, ଛିଦ୍ରୋ
24	ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ	ପାର୍ଥେଟ, ପୁରୁଲିଆ, ଧାସ୍
25	ସିକିମ୍	ତିସ୍ତା ଡ୍ୟାମ, ରଣଜିତ୍, ଡେସିଡିଙ୍ଗ୍


ଭାରତ
ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର
N
KM. 500 250 0 500 1,000 1,500 KM.
SCALE
72°0'0"E
76°0'0"E
80°0'0"E
84°0'0"E
88°0'0"E
92°0'0"E
96°0'0"E
42°0'0"N
38°0'0"N
34°0'0"N
30°0'0"N
26°0'0"N
22°0'0"N
18°0'0"N
14°0'0"N
10°0'0"N
6°0'0"N
2°0'0"N
ପାକିସ୍ତାନ
ଚୀନ୍
ନେପାଳ
ଭୁଟାନ
ମିଆଁମାର
ନାରୋରା
ରାୱତଭଟ
କାକ୍ରାପରା
ତାରାପୁର
ଯେଇତାପୁର
କାଇଗା
କଲ୍ପକ୍କମ
କୁଡାନ୍କୁଲମ
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
ଆରବ ସାଗର
ବଙ୍ଗୋପସାଗର
ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ
ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର
ଭାରତ ମହାସାଗର
ସୂଚନା
▲ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର
East of Greenwich
PROJECTION -UTM
DATUM - WGS_1984

ଚିତ୍ର : 15

ସୌରତାପ : ଭାରତ ଏକ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରଧାନ ଦେଶ । ଏଠାରେ ସୌରଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଫଟୋଭୋଲଟାଇକ୍ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବିଜୁଳିଶକ୍ତି ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ । ସୌରଶକ୍ତି ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଜନପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି । ରୋଷେଇ କରିବା, ପାଣି ଗରମ କରିବା, ସୌର ଲଣ୍ଠନ, ଫ୍ରିଜ୍ ଚଲାଇବା ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସୌରଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରୁଛି । ଏହି ସୌରଶକ୍ତି ଶୀତ ଦିନରେ ଗୃହକୁ ଉଷୁମ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ଆମ ଦେଶର ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ସୌରଶକ୍ତିରୁ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦରବନ ତ୍ରିକୋଣଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ ସାଗରଦ୍ୱୀପ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ।

ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ସୌରତାପ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଜରାଟର ମାଧପୁରଠାରେ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁରଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ସୌରଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଧାତୁନିର୍ମିତ ଦୁଗ୍ଧ ଡବା ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରୁଛି । ସୌରଶକ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜାଳେଣି କାଠ ଏବଂ ଗୋବରଘସି ଉପରେ ନିର୍ଭର ଶୀଳତା କମିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଆଲିଗଡ଼ (ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ)ର କଲ୍ୟାଣପୁର ଓ ତାମିଲନାଡୁର କୋଏମ୍ବାଟୁରଠାରେ ମଧ୍ୟ ସୌରଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥିତ ।

ପବନ ଶକ୍ତି: ପବନ ଅଣ-ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ । ଏହା ଶସ୍ତା, ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ଓ ପ୍ରକୃତିବନ୍ଧୁ ଶକ୍ତି । ପବନଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ଚତୁର୍ଥ । ଚୀନ୍, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ଜର୍ମାନୀ ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ।

ପବନଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ କି.ମି.ରୁ ଅଧିକ ଗତିରେ ପବନ ବହୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୦ କି.ମି.ରୁ ଅଧିକ ଗତିରେ ପବନ ବହୁଥବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ହେଲା - ଗୁଜରାଟ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କେରଳ, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ଓ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଓ ଲାଦାଖରେ ମଧ୍ୟ ପବନଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ।

ଭାରତ ପବନ ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ । ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ପବନଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ର ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟର ନଗରକୋଏଲରୁ ମଦୁରାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି । ତାମିଲନାଡୁର କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୁପାଣ୍ଡଲ ଭାରତର ଏକମୁଖ୍ୟ ପବନ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର । ପବନଶକ୍ତିର ବିନିଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନଗରକୋଏଲ ଏବଂ ଜଇସାଲମିର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି । ଜଇସାଲମିରଠାରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପବନଚକ ଅବସ୍ଥିତ । ଓଡ଼ିଶାର ଦାମନଯୋଡ଼ିଠାରେ ଏକ ବୃହତ୍ ପବନଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି।

ଜୈବ ବାଷ୍ପ : ଗୁଳ୍ମ, କାଠିକୁଟା, କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବର୍ଜନା, ରଦ୍ଦି କାଗଜ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଳମୂତ୍ର ଆଦି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଜୈବ ବାଷ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଏହି ଜୈବ ଗ୍ୟାସ ପରିବାରର ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ । ଜୈବ ବସ୍ତୁତ୍ପର ଅପଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ମିଳୁଥିବା ଗ୍ୟାସର ତାପ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଶକ୍ତି କିରୋସିନ, ଘସି ଏବଂ କାଠ କୋଇଲାଠାରୁ ଅଧିକ । ଜୈବ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି, ସମବାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥାଏ । ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କର ମଳମୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁ ଜୈବ ଗ୍ୟାସ (ଜୈବ ବାଷ୍ପ) ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ **ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ** କୁହାଯାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜୈବିକ ସାର ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀକୁ ଦୁଇ ଆଡୁ ଲାଭ ମିଳେ । ଜୈବ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋବରର ସବୁଠୁ ଲାଭପ୍ରଦ ବ୍ୟବହାର ଅଟେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୈବ ସାରର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଜାଳେଣି କାଠ ଓ ଗୋବର ଘସି ବଦଳରେ ଗ୍ୟାସ୍‌ର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଗଛ ରକ୍ଷା ପାଏ ଏବଂ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ଜୈବିକ ସାର ମଧ୍ୟ ପାଏ । ଅଧୁନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗୁଜରାଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଜୈବବାଷ୍ପ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜୈବବାଷ୍ପ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

ଜୁଆର ଶକ୍ତି : ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ଜୁଆରିଆ ନଦୀରେ

କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧବାନ୍ଧି ଜୁଆରଜଳକୁ ଭିତରୁ ଆସିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଭଟ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେବାମାତ୍ରେ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ କବାଟ ପକାଇଦେଲେ ଜଳ ଆଉ ଫେରିପାରେ ନାହିଁ । ଭଟ୍ଟା ସମୟରେ ଏହି ଆବଦ୍ଧ ଜଳକୁ ପାଇପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟରବାଇନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଛଡ଼ାଯାଏ । ଯଦ୍ୱାରା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ । ଜୁଆର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କରାଯାଇପାରେ ।

ଭାରତରେ ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛ ଉପସାଗରରେ ଜୁଆର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି । **'ଜାତୀୟ ଜଳଶକ୍ତି ନିଗମ'** (National Hydropower Corporation - N.H.C) ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଏକ ମେଗାୱାଟ୍ ଜୁଆର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ।

ଭୂ-ତାପୀୟ ଶକ୍ତି : ଭୂ-ଅଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ମିଳୁଥିବା ଭୂ-ତାପକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁ ତାପ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ **ଭୂ ତାପୀୟ** ବା **ଭୂ-ତାପଜ** ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ । ଭୂ-ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଗଭୀରତା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଭୂ-ତାପୀୟ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି । ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂ-ଅଭ୍ୟନ୍ତରର ତାପମାତ୍ରା ଖୁବ୍ ଅଧିକ ସେଠାରେ ଭୂଗର୍ଭ ଜଳ ଉତ୍ତପ୍ତ ଶିଳା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଗରମ ହୋଇଯାଏ । ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗରମ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାହା ଉପରକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଟର୍‌ବାଇନକୁ ଘୁରାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ।

ଭାରତରେ ଶହଶହ ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣ ଅଛି ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଭୂ-ତାପଜ ଶକ୍ତିକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକଭାବେ ଦେଶରେ ଦୁଇଟି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି । ଗୋଟିଏ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମଣିକରଣଠାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଲାଦାଖର ପୁଗା ଉପତ୍ୟକାରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତର ପଶ୍ଚିମପାର୍ଶ୍ୱ, ଗୁଜରାଟ, ନର୍ମଦା ସୋନ୍ ଉପତ୍ୟକା, ଦାମୋଦର ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ଏହା ପ୍ରଚୁର ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି ।

ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ: ଆର୍ଥନୀତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଏକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା । ଜାତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ (ଶିଳ୍ପ, କୃଷି, ପରିବହନ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ଘରୋଇ) ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତି ନିବେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଶକ୍ତି ଚାହିଦାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜିର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା 'ଅବ୍ୟାହତ' ରଖିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକୁ ପୋଷଣୀୟ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରାହିଁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକୁ ପୋଷଣୀୟ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏକ ପଛୁଆ ଦେଶ । ଆମର ସୀମିତ ସମ୍ବଳକୁ ସାବଧାନତା ସହ ବିବେକସମ୍ମତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ । ନିମ୍ନଲିଖିତ କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ହେବ ।

⁕ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ନିଜେ ନିଜର ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ନ କରି ସରକାରୀ ପରିବହନ ବା ସାମୂହିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଉଚିତ । ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପଙ୍ଖା ଓ ଆଲୁଅର ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ବିଧେୟ ।

⁕ କମ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

⁕ ଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଯନ୍ତ୍ର ଓ ଯାନବାହାନ ନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ।

⁕ ଅଣ ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, କାରଣ 'ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟର ଅର୍ଥ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ' । **"Energy Saved is energy Produced".**

ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ

1. ବହୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପଶ୍ନ :

(a) ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ ?

(i) ପବନ (ii) କୋଇଲା (iii) ସୌରତାପ (iv) ଜୁଆର

(b) କେଉଁ ରାଜ୍ୟଟି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବ ପୁରାତନ ?

(i) ମହାରାଷ୍ଟ୍ର (ii) ଗୁଜରାଟ (iii) ଆସାମ (iv) ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ

(c) ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଖଣିଜଟି ମୋନାଜାଇଟ୍ ବାଲିରୁ ମିଳିଥାଏ ?

(i) କୋଇଲା (ii) ୟୁରାନିୟମ (iii) ଖଣିଜତେଲ (iv) ଥୋରିୟମ୍

(d) ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କୋଇଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ?

(i) ପିଟ୍ (ii) ବିଟୁମିନସ୍ (iii) ଲିଗ୍ନାଇଟ (iv) ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍

2. ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟ **30** ଟି ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ ।

(a) ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ।

(i) ପାରମ୍ପରିକ ଓ ଅଣ ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ

(ii) ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଶକ୍ତି ଓ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଶକ୍ତି

(b) ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ?

(c) ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଳେଣି କାଠ ଓ ଗୋବର ଘସି ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଛି ?

(d) ଭାରତରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ବିତରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ବିବରଣୀ ଦିଅ ।

3. ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟ **120** ଟି ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ ।

(a) ଭାରତରେ ଜୁଆର ଓ ଭୂ-ତାପଜ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ବିବରଣୀ ଦିଅ ।

(b) ତୁମେ କାହିଁକି ଭାବୁଛ ଯେ, ଭାରତରେ ସୌରଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ?

✳ ✳ ✳